

Relationen, Algebra, Diskrete Mathematik – Teil 3

[leicht]

$$A \cap B, \quad A \cup C, \quad A \setminus B, \quad B \setminus A, \quad C (= E \setminus C), \quad (A \cap B) \cup C.$$

[leicht]

(a) Gib die Potenzmenge $\mathcal{P}(M)$ vollständig an und bestimme $|\mathcal{P}(M)|$.

[mittel]

**Aufgabe 4****[mittel]** $M = \{a, b\}$, $N = \{1, 2, 3\}$.

- (a) Gib $M \times N$ an und bestimme $|M \times N|$.
- (b) Gib $N \times M$ an. Gilt $M \times N = N \times M$?

**Aufgabe 5****[mittel]**

Untersuche, ob $(\mathbb{Z}, -)$ – die ganzen Zahlen mit der Subtraktion – eine Gruppe ist. Prüfe die Gruppenaxiome (Abgeschlossenheit, Assoziativität, neutrales Element, inverse Elemente).

**Aufgabe 6****[mittel]** $M = \{1, 2, 3, 4\}$ und $R = \{(x, y) \in M^2 \mid x \text{ teilt } y \text{ ganzzahlig}\}$.

[mittel]

[mittel]

**Aufgabe 9****[schwer]**Beweise für beliebige Mengen A, B, C :

$$A \setminus (B \cup C) = (A \setminus B) \cap (A \setminus C).$$

(Hinweis: Element-Beweis über die zugehörigen aussagenlogischen Bedingungen.)

**Aufgabe 10****[mittel]**

Gegeben zwei Relationen (Tabellen):

$$\mathbf{Mitglieder}(\text{Nr}, \text{Name}) = \{(1, \text{Anna}), (2, \text{Bernd}), (3, \text{Carla})\}$$

$$\mathbf{Sportart}(\text{Nr}, \text{Sport}) = \{(1, \text{Fußball}), (1, \text{Turnen}), (2, \text{Turnen}), (3, \text{Tennis})\}$$

Bestimme:

- (a) $\sigma_{\text{Sport}=\text{Turnen}}(\mathbf{Sportart})$
- (b) $\Pi_{\text{Name}}(\mathbf{Mitglieder})$
- (c) $\Pi_{\text{Name}, \text{Sport}}(\mathbf{Mitglieder} \bowtie \mathbf{Sportart})$ (natural Join über Nr)

**Aufgabe 11****[leicht]**

$M = \{1, 2, 3, 4, 5\}$. Bestimme den Wahrheitswert:

- (a) $\forall x \in M : x \leq 5$
- (b) $\exists x \in M : x > 4$
- (c) $\forall x \in M : x$ ist gerade
- (d) $\exists x \in M : x^2 = 9$

